



2024학년도 제(1)학기 (중간)고사



학 년	(2) 학년	과 목 명	(수학 I) 【 과목코드 : 03 】	시 행 일	(4)월 (30)일 (화)요일
-----	--------	-------	----------------------	-------	------------------

- 시험 시작 전에 반드시 문제지 쪽수와 인쇄 상태를 확인하십시오.
- OMR 카드에 학번, 이름, 과목명, 과목코드를 정확하게 표기하십시오.
- 단답형, 서논술형 문항의 정답은 검정색 볼펜 등 지워지지 않는 필기구를 사용하여 정자로 기재하십시오.
- 문항마다 배점이 다르니 각 문항 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.

선택형	서답형		계
	단답형	서논술형	
(1)번~(18)번	(1)번~(3)번	없음	총 (21)문항

1. $2^{-1} \times \left(8^{\frac{5}{3}}\right)^{\frac{1}{5}}$ 의 값은? [4.1점]

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

2. $\log_2 48 - 2\log_4 3$ 의 값은? [4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. $\sin \theta \tan \theta < 0$ 을 만족시키는 각 θ 의 동경이 존재하는 사분면은? [4.2점]

- ① 제1사분면 또는 제2사분면
 ② 제1사분면 또는 제3사분면
 ③ 제2사분면 또는 제3사분면
 ④ 제2사분면 또는 제4사분면
 ⑤ 제3사분면 또는 제4사분면

4. $\sqrt[4]{(-2)^4} \times \sqrt[3]{\sqrt[4]{8}} + \sqrt[3]{4} \times (\sqrt[4]{9})^3$ 의 값은? [4.3점]

- ① $-2\sqrt[4]{2}$ ② $-\sqrt[4]{2}$ ③ $\sqrt[4]{2}$ ④ $3\sqrt[4]{2}$ ⑤ $5\sqrt[4]{2}$

5. 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{8}$ 이고, 호의 길이가 π 인 부채꼴의 넓이는? [4.4점]

- ① 2π ② 4π ③ 8π ④ 16π ⑤ 64π

6. $\log 2 = a$, $\log 3 = b$ 일 때, $\log_{12} 75$ 를 a, b 에 대한 식으로 나타낸 것은? [4.6점]

- ① $\frac{-2a-b+2}{a+2b}$ ② $\frac{-2a+b+2}{a+2b}$ ③ $\frac{-2a+b-2}{2a+b}$
 ④ $\frac{2a-b+2}{2a+b}$ ⑤ $\frac{-2a+b+2}{2a+b}$

7. 부등식 $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+2} < 9^{-x} < 3^{-x^2+3}$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은? [4.6점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

8. θ 가 제2사분면의 각이고 $\frac{1}{1+\sin\theta} + \frac{1}{1-\sin\theta} = \frac{25}{8}$ 일 때, $\cos\theta - \tan\theta$ 의 값은? [4.6점]
- ① $-\frac{3}{20}$ ② $-\frac{1}{20}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{20}$ ⑤ $\frac{3}{20}$

9. 좌표평면에서 원점 O와 점 $P(a-1, a+1)$ 에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하자. $\sin\theta + \cos\theta = \frac{3\sqrt{5}}{5}$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.7점]
- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

10. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 인 θ 에 대하여 $\sin\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) + \cos(\pi + \theta) = 3\tan(\pi - \theta)$ 일 때, $\frac{\cos\theta}{\tan\theta}$ 의 값은? [4.8점]
- ① -2 ② $-\frac{3}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

11. 방정식 $3^{\log x} \cdot x^{\log 3} - 2(3^{\log x} + x^{\log 3}) + 3 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? [4.8점]
- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

12. 함수 $y=f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y=f(x)$ 의 치역은 $\{y|y < 3\}$ 이다.
 (나) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 평행이동 한 후, x 축에 대하여 대칭이동하면 $y=2^{-x}$ 의 그래프와 겹쳐질 수 있다.
 (다) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점(2, 2)를 지난다.

$-1 \leq x \leq 3$ 일 때, 함수 $y=f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하면? [4.9점]

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

13. 함수 $f(x) = -\log_2(x+1) - 5$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

<보 기>

- ㄱ. 정의역은 $\{x|x > -1\}$ 이다.
 ㄴ. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ㄷ. $y = \log_2 \frac{1}{x}$ 의 그래프를 평행이동하면 $y = f(x)$ 의 그래프와 겹쳐질 수 있다.
 ㄹ. $y = f(x)$ 의 그래프는 $y = 2^{-x-5} - 1$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 다음은 상용로그표의 일부이다.

수	0	1	2	3	...	7	8	9
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.9	.4624	.4639	.4654	.4669	...	.4728	.4742	.4757
3.0	.4771	.4786	.4800	.4814	...	.4871	.4886	.4900
3.1	.4914	.4928	.4942	.4955	...	.5011	.5024	.5038
...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.5	.6532	.6542	.6551	.6561	...	.6599	.6609	.6618
4.6	.6628	.6637	.6646	.6656	...	.6693	.6702	.6712
4.7	.6721	.6730	.6739	.6749	...	.6785	.6794	.6803
...	...	...	...	...	...	...	...	...
9.5	.9777	.9782	.9786	.9791	...	.9809	.9814	.9818
9.6	.9823	.9827	.9832	.9836	...	.9854	.9859	.9863
9.7	.9868	.9872	.9877	.9881	...	.9899	.9903	.9908

빛이 어떤 유리판을 한 장 통과할 때마다 그 밝기가 4%씩 감소한다고 한다. 밝기가 $A(\text{lx})$ 인 빛이 이 유리판을 10장 통과하였을 때의 밝기가 $308(\text{lx})$ 라고 할 때, 위의 표를 이용하여 A 의 값을 구하면? (lx 는 빛의 조명도를 나타내는 단위이다.)

[5.1점]

- ① 457 ② 459 ③ 463 ④ 468 ⑤ 470

14. 다음 중 함수 $y = -3\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 5$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [5.0점]

- ① 주기는 π 이다.
 ② 최댓값과 최솟값의 차는 6이다.
 ③ 직선 $x = -\frac{\pi}{6}$ 에 대하여 대칭이다.
 ④ 함수 $y = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 5$ 의 그래프와 일치한다.
 ⑤ 함수 $y = -3\cos 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{3}$, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동 시킨 것이다.

16. 네 양수 a, b, c, k 가 다음 조건을 만족시킬 때, k 의 값을 구하면? [5.2점]

(가) $4^a = 6^{2b} = k^c$
 (나) $\log_2 \frac{c}{ab} = 2 - \log_2(a+2b)$

- ① $2\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $4\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

17. 자연수 n 이 $2 \leq n \leq 14$ 일 때, $n^2 - 9n + 14$ 의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.3점]

<보 기>

- ㄱ. $f(3) + f(8) = 3$
 ㄴ. n 이 홀수이면 $f(n) = 1$ 이다.
 ㄷ. $f(n) = 2$ 를 만족시키는 n 의 합은 44이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. $0 \leq x \leq \pi$ 에서 정의된 두 함수 $f(x) = \left| 6\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \right|$ 와 $g(x) = k$ 의 그래프가 서로 다른 세 점 $P(\alpha, k)$, $Q(\beta, k)$, $R(\gamma, k)$ 에서 만난다. 이 때, $\frac{k(\beta - \alpha)}{\gamma}$ 의 값은? (단, k 는 상수이고, $\alpha < \beta < \gamma$ 이다.) [5.4점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

※ [서답형 1번~3번] 아래부터는 단답형 문항입니다. 반드시 검은색(또는 파란색) 볼펜(또는 사인펜)을 이용하세요. 답안지에 문항 번호를 정확하게 기입하고, 정답을 작성하세요.

[서답형 1번] (단답형) 다음은 상용로그표의 일부이다.

수	0	1	2	3	4	5	6	...
2.5	.3979	.3997	.4014	.4031	.4048	.4065	.4082	...
2.6	.4150	.4166	.4183	.4200	.4216	.4232	.4249	...
2.7	.4314	.4330	.4346	.4362	.4378	.4393	.4409	...
2.8	.4472	.4487	.4502	.4518	.4533	.4548	.4564	...
2.9	.4624	.4639	.4654	.4669	.4683	.4698	.4713	...

위의 표를 이용하여 $\log(25.2 \times 0.027)$ 의 값을 구하시오. [4.5점]

[서답형 2번] (단답형) $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 다음 방정식의 해를 모두 구하시오. [5.0점]

$$2\cos^2 x + \sqrt{3} \cos x = 0$$

[서답형 3번] (단답형) $0 < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x) = 3a^{2x} + 4a^x + 2$ 가 $1 \leq x \leq 2$ 에서 최댓값 6을 갖는다. $1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. [5.5점]

〈 총 문항 수 및 점수 〉

구분	선택형	서답형		계
		단답형	서·논술형	
문항 수	(18)문항	(3)문항	(0)문항	(21)문항
점수	(85)점	(15)점	(0)점	(100)점

이 시험문제의 저작권은 자운고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.